Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. SISTEMI DI VISUALIZZAZIONE SEMI-IMMERSIVA 3

1.1 POWER-WALL 4
1.2 CAVE 5
1.3 SCHERMO CILINDRICO 6
1.4 MOVE 7
1.5 SPAZIO IMMERSIVO SFERICO 7

2. SISTEMI DI VISUALIZZAZIONE IMMERSIVI 9

2.1 HEAD-MOUNTED DISPLAY 9
2.2 BOOM 12

3. AUDIO TRIDIMENSIONALE 13

3.1 TECNOLOGIE PER L'AUDIO TRIDIMENSIONALE 16

TESTI CONSIGLIATI 18

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. Sistemi di visualizzazione semi-immersiva

La realtà virtuale, per definizione, deve garantire all'utilizzatore la sensazione di trovarsi in un ambiente reale. Di conseguenza sono state sviluppate delle tecniche di visualizzazione che permettono la percezione della profondità di uno scenario così come avviene per la visione stereoscopica.

La sensazione visiva è il prodotto di una serie di stimoli, che possono essere classificati in: monoculari (o extrastereoscopici) e stereoscopici. E' necessaria la presenza di entrambe le tipologie per generare una visione spaziale corretta ed efficace.

Le tecnologie disponibili per presentare ad ogni occhio la propria visuale si suddividono in Sistemi Semiimmersivi, in cui lo spettatore è sempre cosciente della sua realtà fisica ma sfrutta egualmente le potenzialità di questa tecnologia, e di Sistemi Immersivi in cui si tenta di realizzare un completo coinvolgimento dell'utente nella realtà artificiale.

L'applicazione tipica del concetto di sistema VR semiimmersivo è il Virtual Workbench; esso è costituito da un tavolo fisico su cui, grazie ad una proiezione stereoscopica attiva e ad occhiali con otturatore a cristalli liquidi (Shutter Glasses), si forma l'immagine virtuale.

Il punto di osservazione del mondo virtuale è dato, istante per istante, dalla posizione della testa dell'utente.

In questo modo si possono osservare gli oggetti virtuali, da posizioni differenti, semplicemente spostando la testa e/o il corpo intorno al banco da lavoro.

Il sistema di proiezione proietta le immagini generate dal calcolatore su una grande superficie di vetro montata su un telaio di legno. Mediante l'uso di un dispositivo di tracciamento, il calcolatore determina la posizione e l'orientamento della testa dell'utente.

Al fine di ottenere la visione stereoscopica, la luce che perviene agli occhi dell'utente viene ostruita per mezzo di due otturatori a cristalli liquidi, gestiti elettronicamente, che si aprono e si chiudono alternativamente 60 volte in un secondo. Questo shuttering è sincronizzato con il

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

proiettore che, ad ogni istante, invia l'immagine rappresentante la prospettiva della scena virtuale relativa all'occhio interessato alla visione.

Per maneggiare gli oggetti nell'ambiente virtuale si utilizzano i DataGlove, o altri dispositivi creati in maniera dedicata, che usano un sistema di tracciamento per informare il calcolatore della posizione e dell'orientamento delle mani dell'utente.

I Virtual Workbench possono essere utilizzati ad esempio per:

- Applicazioni cartografiche in 3D.
- Visualizzare interi complessivi.
- Applicazioni chirurgiche (virtual surgery table).

1.1 Power-Wall

Il PowerWall è un sistema multiproiezione semi-immersivo capace di visualizzare l'immagine di un modello virtuale anche in scala 1:1, garantendo un'ottima qualità visiva. Lo scenario è fruibile da un pubblico numeroso di utenti, date le grandi dimensioni delle superfici di proiezione.

L'immagine è generalmente visualizzata su un grande schermo in retroproiezione, mediante un sistema a multiproiezione a due o tre canali (proiettori) con tecnologia CRT, LCD o DLP™. Al fine di ottenere una immagine continua ed avente luminosità uniforme sull'intero schermo, si utilizza la tecnica dell'edge blending. In pratica si fa in modo che le immagini proiettate da due proiettori adiacenti siano leggermente sovrapposte (in genere la porzione in comune è pari a circa il 20% della dimensione di proiezione di ogni singolo proiettore) e che nella zona di sovrapposizione le immagini proiettate dai due proiettori adiacenti abbiano luminosità decrescente verso il bordo.

Gli schermi CADWall prodotti dalla Barco possono raggiungere dimensioni di 7,5 metri di larghezza per 2,2 metri di altezza; ciò significa che, utilizzando tre canali di proiezione ciascuno con risoluzione di 1400x1050 pixel, si riescono a proiettare immagini con una risoluzione totale di circa 3500x1050 pixel8. Il trend futuro è quello di ottenere immagini di elevata qualità mediante la

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

multiproiezione, suddividendo in più porzioni lo schermo complessivo ed assegnando ciascuna parte ad uno o due proiettori in base alla modalità di proiezione implementata.

Gli obiettivi della ricerca in questo senso sono orientati a ridurre l'effetto di edge blending, ad uniformare la luminosità e la resa cromatica delle immagini, nonché a sviluppare sistemi complessi, ma modulari e realizzabili con componenti standard. Studi recenti hanno portato alla realizzazione di un nuovo sistema di proiezione, denominato HEyeWall, che offre una soluzione di visualizzazione superiore a quella della vista umana. Il sistema è costituito da uno schermo di circa 5 metri di larghezza, da 48 proiettori suddivisi a due a due per un totale di 24 canali di proiezione (si utilizza una modalità di proiezione sterco passivo) e da un cluster di 48 PC. Tale soluzione consente di raggiungere una risoluzione totale di circa 18 mega pixel (6144 x 3072 pixel). Anche la Barco fornisce soluzioni di visualizzazione ad altissima risoluzione, denominate Mega CADWall. Anche in questo caso il sistema è modulare e consiste in una matrice di proiettori. Ogni unità o canale di proiezione è costituita di 4 proiettori LCD con una risoluzione totale per ogni singolo canale, di circa 4,6 mega pixel.

1.2 CAVE

Il termine CAVE, si riferisce ad un sistema in cui le proiezioni sono sviluppate in un vero e proprio laboratorio di visualizzazione. La prima implementazione è stata realizzata presso l'Electronic Visualization Laboratory dell'Università dell'Illinois a Chicago.

L'ambiente cubico, che può essere realizzato da un minimo di tre ad un massimo di sei pareti di proiezione, risulta altamente immersivo.

Le immagini proiettate sulle pareti sono solitamente stereoscopiche, in modo che gli utenti abbiano l'illusione di un ambiente tridimensionale nel quale spostarsi; inoltre, poiché possono continuare a percepire fisicamente il proprio corpo, essi ottengono la sensazione di essere parte integrante della scena in cui si trovano immersi.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

La posizione del capo e delle mani dell'operatore viene acquisita da un sistema elettromagnetico per il tracciamento spaziale mentre la visione stereoscopica è attivata mediante l'impiego di occhiali a cristalli liquidi a stereoscopia attiva.

1.3 Schermo cilindrico

La visualizzazione delle immagini, effettuata sulle pareti di una CAVE, ne comporta la distorsione negli angoli del teatro cubico. Inoltre le nette linee di separazione tra gli schermi può comportare una sensazione di disturbo, soprattutto in presenza di una non perfetta calibrazione della luce e dei colori tra i diversi canali di proiezione. Per questo motivo è stato realizzato un nuovo sistema di visualizzazione in cui le immagini vengono proiettate, mediante quattro proiettori, su uno schermo cilindrico, o conico, che presenta una curvatura superiore a 230°. Come nel caso dello schermo piano, anche lo schermo cilindrico è costruito in un unico elemento rigido in poliestere al fine di ottenere un'immagine uniforme. Una struttura rigida di sostegno, realizzata con profilati metallici e fissata al pavimento, garantisce robustezza e stabilità all'impianto.

Per quanto riguarda le modalità di proiezione, sono possibili sia la retroproiezione, sia la proiezione frontale, in modalità stereo attivo o stereo passivo, indifferentemente mediante tecnologia CRT, LCD o DLPTM. Il sistema può accogliere una platea abbastanza numerosa, anche fino a 30 utenti. Tale numero di utenti è in genere inferiore a quella che è possibile accogliere con un sistema di tipo PowerWall, tuttavia lo schermo cilindrico garantisce ad ognuno di essi la migliore visuale possibile. Ovviamente ciascun utente deve disporre di opportuni occhiali in virtù della modalità di proiezione scelta per la simulazione.

Per un sistema di RV basato su uno schermo cilindrico, la porzione di immagine da visualizzare su ogni proiettore è univocamente determinata da una funzione di trasferimento, una volta che siano note l'equazione della superficie curva dello schermo, la configurazione dei proiettori e la risoluzione finale che si intende ottenere per la scena virtuale.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1.4 MOVE

È possibile costruire più ambienti virtuali semi-immersivi mediante tre o più superfici retroproiettate, connesse tra loro, ognuna contenente uno schermo, una struttura di supporto del proiettore, uno specchio a riflessione superficiale nonché i videoproiettori. Poiché il sistema è costituito da più superfici di proiezione e non da un unico schermo, per dare all'utente una sufficiente sensazione di immersione nell'ambiente virtuale evitando che si accorga della separazione tra gli schermi, è necessario garantire la perfetta uniformità dei colori delle immagini ottenute sugli schermi mediante una opportuna calibrazione dei proiettori.

Uno dei più diffusi sistemi di visualizzazione a configurazione variabile è il MoVErm (Modular Virtual Environment) prodotto dalla Barco. Si tratta di un sistema costituito da tre schermi piani retroproiettati a cui è possibile aggiungere anche schermo (sul pavimento) proiettato frontalmente.

Teoricamente il sistema MoVE™ può assumere una qualunque configurazione compresa tra quella a schermo piano (tipo powerwall o CADWall) e la CAVE. In particolare, disponendo i moduli secondo un angolo di 45° è possibile realizzare un teatro immersivo simile ad uno schermo cilindrico.

1.5 Spazio immersivo sferico

Tutti i sistemi descritti fino ad ora presentano una limitazione; l'utente non può muoversi nell'ambiente virtuale in modo naturale a causa dei confini fisici che l'ambiente reale impone (ad esempio all'interno della CAVE).

Per ovviare a questa limitazione è stato sviluppato lo spazio immersivo sferico; un sistema, di forma sferica, sostenuto da un anello portante di 3.5 metri di diametro, nel cui interno si muove l'utente.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Lo spazio sferico è costituito da due strati di policarbonato, dello spessore di 3 mm, suddivisi in 30 parti, collegate tra loro come i pezzi di un puzzle, e sostenute grazie ad un cuscino d'aria a bassa pressione che permette alla sfera di ruotare in qualunque direzione. L'utente entra nella sfera, mediante uno sportello, ed i suoi movimenti ne guidano la rotazione. Questo movimento, misurato da appositi sensori di rotazione, viene trasferito ad una sfera secondaria più piccola che, sostenuta da un anello e montata su una piattaforma portante, viene sospinta contro la sfera di proiezione grazie all'azione di richiamo di alcuni sostegni elastici. I movimenti della sfera vengono interpretati dal computer che, in tempo reale, genera le immagini da proiettare sulla sua superficie esterna. Le immagini sono proiettate sulla superficie della sfera da cinque proiettori, quattro dei quali sono montati sulle pareti circostanti la sfera, mentre l'ultimo è montato sul soffitto. Ogni proiettore visualizza un'immagine, generata da un computer, sopra una porzione della superficie esterna della sfera più grande. La superficie di questa sfera è preparata in un modo tale che l'osservatore, dall'interno, riesce a vedere chiaramente le immagini proiettate. I segnali provenienti dai sensori di rotazione arrivano al computer e sono utilizzati per aggiornare le immagini proiettate: ciò offre all'utente l'illusione di attraversare l'ambiente generato dal computer. Il sistema di proiezione sferico risulta particolarmente utile nelle simulazioni di volo, o nell'addestramento di personale addetto ad attività pericolose, ad esempio pompieri, o per impieghi militari.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Sistemi di visualizzazione immersivi

I sistemi di visualizzazione immersivi sono quelli che permettono di avere l'illusione di trovarsi integralmente all'interno dell'ambiente virtuale.

2.1 Head-Mounted Display

Uno dei più tipici dispositivi di visualizzazione immersiva è il casco HMD (Head-Mounted Display). L'utente che indossa un HMD, infatti, perde completamente la percezione del suo corpo e dell'ambiente reale che lo circonda.

E' costituito da due display per la visualizzazione delle immagini e, all'occorrenza, può essere dotato di cuffie stereofoniche, di alta qualità, per ottenere effetti di audio tridimensionale. Nel caso di HMD stereoscopici sui due display vengono proiettate le immagini relative rispettivamente all'occhio sinistro ed all'occhio destro. Nel caso di caschi monoscopici, invece, i due display proiettano la stessa immagine. Gli HMD di costo medio utilizzano dei mini schermi a cristalli liquidi che, allo stato attuale, permettono una risoluzione massima di 1280 x 1024 pixel, quelli di costo minore utilizzano display con risoluzione di 800 x 600 pixel. Il vantaggio, nell'utilizzo di display a cristalli liquidi, è dato dalle ridotte dimensioni degli HMD sui quali essi sono montati, nonché dal basso voltaggio di esercizio e dall'assenza di emissioni elettromagnetiche. Gli HMD che offrono la risoluzione migliore, con una gamma cromatica superiore, utilizzano dei piccoli monitor CRT simili a quelli montati sulle telecamere amatoriali. Questi display, in bianco e nero, in quanto la tecnologia attuale non consente la costruzione di schermi a colori di dimensioni ridotte, utilizzano, per ottenere una visualizzazione policromatica, filtri colorati: rossi, verdi e blu. Il sistema invia al display, in sequenza, le immagini corrispondenti alla componente rossa, a quella blu e a quella verde e, in contemporanea, attiva i relativi filtri. Il risultato è perfettamente identico a quello che si otterrebbe utilizzando dei display a colori. Questa tecnologia, pur assicurando un'elevata qualità, presenta, al tempo stesso, alcuni svantaggi quali le grandi dimensioni degli HMD, l'emissione di radiazioni

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

elettromagnetiche e l'alto voltaggio necessario al funzionamento dei tubi catodici, dell'ordine dei 12000-20000 V.

In quanto segue sono descritti alcuni caschi attualmente disponibili in commercio. I criteri di confronto tra le diverse soluzioni proposte riguardano principalmente:

- risoluzione dei display;
- campo visivo;
- peso;
- costo;
- grado di immersività.

Il casco Daeyang I-Visor rappresenta la prima unità indossabile ad adottare display a cristalli liquidi secondo una struttura LCOS, Liquid Ctystal on Silicon, composta fondamentalmente da tre strati: un elettrodo di pixel, uno strato di cristalli liquidi ed infine una lente in vetro. Il display presenta una risoluzione di 800 x 600 pixel ed un campo visivo di circa 42°. Il dispositivo è molto leggero, pesando poco più di 100 g, ed è comodo da indossare. Tuttavia il grado di immersività è compromesso dall'assenza di una copertura completa del campo visivo reale. Allo stato attuale il costo è molto contenuto e si aggira intorno ai 1300€.

A parità di risoluzione il casco 5DT HMD 800 consente di ottenere una migliore visione stereoscopica cd inoltre è integrato da un sistema di cuffie stereofoniche. È leggero e consente un elevato grado di immersività, poiché la sua forma avvolge completamente i due occhi. Il campo visivo ha un'ampiezza di 40°. Il sistema è molto confortevole, prevede una base per il montaggio dei Cracker cd inoltre la visiera può essere alzata per effettuare controlli nel mondo reale. Il costo si aggira intorno agli 8700€.

Le soluzioni proposte da Kaiser sono di gran lunga quelle che presentano livelli di prestazioni più elevati, ma ciò incide notevolmente sia sui pesi, sia sulle dimensioni dei caschi, ma soprattutto sui costi. Il nuovo casco Kaiser ProView SR80 fornisce una risoluzione di 1280 x 1024 pixel nonché un ampio campo visivo, intorno agli 80°. Buono il livello di contrasto ed il grado di immersività restituito dal dispositivo. La stessa casa, molto nota nel settore, propone anche i due dispositivi Kaiser XL35

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

ed XL50, che differiscono solo per l'ampiezza del campo visivo, rispettivamente di 35° e 50°. Si tratta di caschi stereoscopici piuttosto pesanti, con display dalla risoluzione di 1024 x 768 pixel ed un costo piuttosto elevato, date le prestazioni, che si aggira intorno ai 18000 €. Tuttavia il grado di immersività è sensibilmente compromesso dalla conformazione del dispositivo in corrispondenza degli occhi: il casco infatti non fascia completamente il campo visivo dell'utente. Anche in tal caso i sensori per il tracciamento sono posizionabili in opportune sedi e sono previste cuffie stereofoniche.

Nel caso in cui il sistema di visualizzazione vada utilizzato in applicazioni di Augmented Reality, in cui le immagini elaborate dal calcolatore si sovrappongono alle immagini di oggetti reali, è necessario che i caschi siano di tipo see through, vale a dire consentano di intra-vedere, mediante lenti semitrasparenti, la porzione reale di spazio che entra nel campo visivo dell'utente. Il casco NVIS nVisor ST rappresenta un vero e proprio stato dell'arte, con display dalla risoluzione di 1280 x 1024, ottimo grado di immersività ed un campo visivo di ampiezza pari a 50°. In esso sono anche implementate cuffie per l'audio stereofonico. Poiché il peso del casco è di circa 1.3 kg, esso risulta scomodo da indossare a lungo. In definitiva il costo, di poco meno di 30.000 €, riflette gli elevati standard di prestazioni nominali che il dispositivo garantisce.

Il Cybermind Visette45 SXGA 3D offre un ottimo rapporto qualità/prezzo. Esso presenta una risoluzione di 1280 x 1024, un campo visivo di 45°, un peso inferiore ai 750 grammi e la possibilità di un di-spositivo see through opzionale, ad un costo inferiore ai 10000€.

Sempre nel campo di applicazioni di Augmented Reality la Trivisio propone una gamma di HMD o goggles piuttosto leggeri, che dispongono di una o due camera separate, in grado di consentire la visualizzazione del mondo reale. I dispositivi fasciano piuttosto bene la testa dell'utente e presentano un campo visivo di circa 40°. I costi oscillano dai 3000 € ai 7600 €, in funzione della qualità dell'immagine stereoscopica e della risoluzione dei display, ma soprattutto del tipo di camera.

Sono in fase di sperimentazione nuovi sistemi che, mediante l'utilizzo di laser a bassa potenza, sono in grado di disegnare le immagini direttamente sulla retina dell'occhio. Esistono già

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

in commercio dei display di questo tipo come il NOMAD della Virtual Technologies, in grado di visualizzare immagini monocromatiche, con una risoluzione di 800 x 600 pixel, in rosso. Si tratta di soluzioni innovative alla base per la futura evoluzione di tali dispositivi. Allo stato attuale dell'arte essi consentono tuttavia la proiezione su un solo occhio. Il trend di sviluppo riguarda anche soluzioni MicroOptical, molto contenute in peso ed in dimensioni, ergonomiche nel design ed installabili su occhiali comuni. Il formato pixel è di 640 x 480, mentre i costi si aggirano intorno ai 2000 € per dispositivi di avanguardia come il MicroOptical SV-6. La soluzione è altamente portabile e costituisce una valida alternativa nel campo dei dispositivi, d'impiego facile ed immediato, per applicazioni RV.

2.2 BOOM

Il BOOM (Binocular Omni-Orientation Monitor) è un dispositivo di visualizzazione in 3D in cui uno schermo ed un sistema ottico sono alloggiati in una scatola collegata ad un braccio articolato. L'utente, guardando all'interno della scatola attraverso due fori, può immergersi nell'ambiente virtuale visualizzato ed esplorarlo, variando opportunamente l'orientamento del braccio articolato. Sensori di controllo nei giunti consentono di rilevare l'orientamento prescelto e di modificare opportunamente la scena in base al punto di osservazione dell'utente. Il BOOM HF (hands free), è una variante del BOOM che permette all'operatore di stare in piedi o seduto con entrambe le mani libere. L'utente ha la sensazione di essere totalmente presente all'interno della scena, tuttavia risulta palese come il senso di presenza sia sensibilmente compromesso dalla necessità di limitare i movimenti solo a quelli consentiti dal braccio articolato. In ambito industriale, cd in particolare in alcune case automobilistiche, questo sistema di RV viene utilizzato per condurre validazioni ergonomiche, nonché per valutare gli scenari di visibilità e la posizione dei comandi sulla plancia di un autoveicolo.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Audio tridimensionale

La vista è considerata, tra tutti i sensi, quello più importante, poiché, attraverso di essa, è possibile percepire il maggior numero di in-formazioni riguardo l'ambiente in cui ci si trova. L'udito è considerato di minore importanza, ma di fondamentale ausilio alla vista, poiché ne estende "l'orizzonte". Utilizzando solo le informazioni visive, infatti, è possibile identificare e riconoscere gli oggetti che si hanno di fronte, all'interno di un definito angolo di vista. Il vantaggio di utilizzare un feedback sonoro, insieme con la vista, permette di percepire la presenza di oggetti anche al di fuori del cono visivo. La combinazione dell'audio con le informazioni visive definisce un quadro completo dell'ambiente che ci circonda permettendoci di interagire meglio con esso. I primi approcci "tecnologici" con il feedback audio si sono avuti con i vecchi calcolatori che, per notificare particolari eventi, emettevano uno straziante "beep". Oggi, grazie alle moderne tecnologie, non è più concepibile sprecare le immense capacità della percezione uditiva umana in interfacce uomo-macchina che forzano a guardare costantemente uno schermo e usare i canali acustici solo per segnali di notifica occasionali, statici e ripetitivi. Molte ricerche sulla "realtà simulata", sono state focalizzate, sulla parte grafica piuttosto che sul suono. Il risultato è stato che esistono molti software per lo sviluppo della grafica e per l'animazione di una scena, ma tecnologie simili per ricreare il suono della scena sono ancora allo stato pionieristico. Gli studi condotti per la creazione di suoni con un computer sono, per molti aspetti, analoghi a quelli della computer-vision. Ecco perché non è impossibile cercare delle corrispondenze tra suono e grafica, anche se visione ed ascolto sono sensi molto differenti.

Il suono, inteso come la parte percepibile acusticamente di un segnale emesso da un processo fisico, può essere raggruppato in tre elementi uditivi di base: linguaggio, musica, suoni naturali e artificiali. Ognuno di questi clementi è adatto a descrivere un certo tipo di informazione. Il "linguaggio" ossia la trasmissione verbale d'informazioni viene maggiormente utilizzato per la comunicazione (ad esempio la narrazione di una storia). In generale il linguaggio è utilizzato per trasmettere conoscenze, notizie o avvisi, come la descrizione orale di una scena. La "musica",

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

costituita da una combinazione di toni composti armonicamente tra loro, è invece spesso utilizzata per trasmettere emozioni e qualche volta si sovrappone al linguaggio per accompagnare la presentazione delle informazioni verbali. Essa è usata per arricchire il campo sonoro ed è spesso capace di influenzare l'ascoltatore e di modificarne l'umore. È risaputo che più la musica è veloce e più induce ad un comportamento aggressivo (come nei giochi delle gare automobilistiche), mentre quella lenta è usata per tranquillizzare. La tonalità invece può essere usata per controllare la tenebrosità di una scena, laddove musiche monotone sono utilizzate per descrivere aree misteriose. Infine i "suoni artificiali e naturali" costituiscono il gruppo più ricco e importante. Tali suoni hanno il compito fondamentale di esprimere con il maggior realismo possibile i segnali audio che caratterizzano gli oggetti fisici o i processi (l'avviamento del motore di un'automobile o lo sparo di una pistola). Diverse applicazioni utilizzano i segnali audio come trasmettitori di informazioni per gli ascoltatori, a partire da utenti passivi (audio-libri), fino ad arrivare ai programmi altamente interattivi (videogiochi).

A seconda dei casi è possibile utilizzare i diversi elementi audio in modo da ottenere l'effetto voluto. Ad esempio in un audio-libro, la musica e i suoni possono essere usati per intensificare lo scenario: la musica crea la scena ed influenza i sentimenti dell'ascoltatore, i suoni degli oggetti della scena permettono una migliore interpretazione dell'ambiente. È chiaro dunque che ogni applicazione utilizza gli elementi uditivi in maniera differente.

Come detto, la maggior parte della ricerca, riguardante i sistemi di RV, si è focalizzata sulla visualizzazione mentre poca attenzione è stata data al processo del rendering audio mediante mezzi digitali al fine di raggiungere un suono spazializzato tridimensionale. La possibilità di produrre suoni realistici permette di creare un'esperienza immersiva completa in quanto i segnali acustici, combinati con quelli visivi, garantiscono migliore supporto per una più naturale interazione dell'uomo con l'ambiente virtuale. Un segnale audio spazializzato è di notevole aiuto per la localizzazione di oggetti fuori dal campo di vista dell'utente; l'utente mentre si muove nell'ambiente virtuale, è in grado di individuare la posizione delle sorgenti sonore. Egli ha l'impressione che il rombo di un aereo sia posizionato sopra la sua testa, che un'automobile gli passi di fianco, o che

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

una mosca gli ronzi intorno. Il suono si materializza, si muove intorno a lui, si allontana, si sposta in un punto qualsiasi, e l'utente è in grado di identificare con chiarezza la posizione e le direttrici dell'eventuale spostamento. Inoltre segnali audio provenienti da posizioni differenti nello spazio, aiutano gli utenti a selezionare virtualmente tra vari suoni simultanei, quelli di maggior interesse, come quando in una festa si dialoga con una persona trascurando il resto. La possibilità di trasmettere, mediante il suono, le proprietà caratterizzanti l'ambiente (come un salone o una caverna) o gli oggetti che lo costituiscono (come massa, forza d'impatto, velocità), costituisce un ulteriore stimolo all'utilizzo dei suoni. Quando si interagisce con un ambiente virtuale, speciale attenzione deve essere posta sul processo di localizzazione del suono; ciò risulta necessario per determinare la propria posizione nell' ambiente. Non a caso, quando il segnale sonoro arriva all'ascoltatore con un differente angolo di input o quando la provenienza è ambigua, questi ruota la testa per meglio determinarne la posizione o per percepirlo meglio. Per quanto riguarda la navigazione nell'ambiente virtuale, l'utente deve essere capace di controllare la propria posizione e con l'aiuto del suono può ricevere un feedback immediato che lo aiuta a valutare i propri movimenti e la sua posizione. Ad esempio, quando l'avanzamento dell'utente verso una certa direzione non è possibile a causa di una parete, in mancanza di feedback di forza, le tecniche di sonificazione forniscono un valido apporto alla comprensione dell'evento. L'utente, infatti, può ricevere un feedback acustico dovuto alla presenza dell'ostacolo. Per quanto riguarda i metodi di interazione con gli oggetti, essi dipendono da che tipo di interazione esiste con l'oggetto stesso. I suoni emessi dagli oggetti con cui interagisce l'utente, se percepiti, lo rendono capace di determinare la posizione dell'origine del suono e, quindi, la posizione degli oggetti.

Le tecniche audio, utilizzate nei videogiochi sono per la maggior parte ispirati agli effetti sonori dei film, piuttosto che basati su simulazioni della fisica. Una tecnica comune per generare audio nei giochi o nelle simulazioni consiste nel riprodurre un suono preregistrato (un "sample") in corrispondenza di un determinato evento. Ad esempio in un videogioco il suono trionfante della tromba annuncia la vittoria del gioco. Per eventi come questi, una generazione dei suoni basata su "sample" è appropriata, ma per suoni più interattivi, quali ad esempio quelli causati da oggetti

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

solidi che collidono tra loro, è piuttosto tedioso avere sempre lo stesso suono ripetuto di volta in volta. Un altro tipo di suono ambientale, come quello causato da oggetti che scivolano o che rotolano, sono da trattare in maniera particolare poiché continui e guidati dall'effettiva posizione fisica dell'oggetto. Essi, per questo motivo, non possono essere preregistrati e devono essere utilizzati dei metodi di sintesi. La sintesi audio è una forma di modellazione che porta in conto diversi fenomeni fisici ed è, per tale motivo, molto complessa.

La modellazione e la simulazione dei contatti tra corpi rigidi (collision detection), è stata esaminata diffusamente fin dagli anni '90, ed è utilizzata per fornire un elevato grado di realismo e garantire la non compenetrazione degli oggetti. Gli algoritmi di collision detection devono, istante per istante, determinare l'eventuale collisione tra gli oggetti in movimento, gestire i parametri fisici della simulazione, calcolare le forze di repulsione. Le informazioni sulle forze di contatto, le collisioni e i contatti stessi, che di solito sono direttamente disponibili dalla simulazione, possono essere usati per realizzare il rendering audio. Infatti i suoni vengono creati a partire dalle informazioni sulla velocità, l'accelerazione, la massa dei corpi e, ancora, in base alle loro superfici vibranti, al tipo di urto.

3.1 Tecnologie per l'audio tridimensionale

Le schede sonore tradizionali, inserite all'interno dei personal computer, non consentivano di posizionare le sorgenti sonore in un punto qualsiasi dello spazio tridimensionale intorno all'ascoltatore. Oggi invece nuovi dispositivi, come la Sound Blaster Live, permettono di realizzare suoni posizionali grazie a particolari algoritmi implementati nei sintoamplificatori. In generale, per realizzare audio tridimensionale si possono adottare sia metodi hardware, sia metodi software. Nel primo caso, vengono inseriti dei processori sonori 3D nelle workstation che elaborano i dati di RV, mentre il metodo software si basa sulle API (Application Programming Interface) che il sistema operativo mette a disposizione per implementare il suono. Entrambi i metodi permettono di posizionare i suoni in qualsiasi punto della sfera virtuale, di direzionarli a piacere, di spostarli, di

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

generare effetti di assorbimento e di eco, esattamente come avviene nel mondo reale. Per definire un ambiente sonoro tridimensionale bisogna localizzare, oltre alle sorgenti sonore da collocare nello scenario, anche la posizione dell'utente. In generale, i parametri che individuano completamente l'utente sono la sua posizione ed il suo orientamento. Le sorgenti sonore, come quelle luminose, possono essere di tipo puntiforme o spot. Le prime emettono il suono in ogni direzione, le seconde invece emettono il suono solo all'interno di un cono.

Molte librerie software per l'audio tridimensionale posizionale, permettono di specificare un cono interno ed uno esterno, in modo da fissare dei limiti minimi e massimi per l'intensità del suono.

Tra le librerie software per l'audio 3D le più diffuse sono le Direct Sound, le OpenAL nonché le EAX.

Le librerie DirectSound sono un sottosistema di gestione dell'audio delle librerie DirectX, sviluppate da Microsoft per i suoi sistemi operativi, che consentono di ottenere il meglio dal sistema operativo in termini di prestazioni multimediali. Esse gestiscono i suoni accedendo direttamente alla scheda audio del computer e offrono diverse funzionalità. Dalla versione 3.0 in poi supportano anche l'audio tridimensionale e dalla versione 5.0 le schede acceleratici per audio 3D.

Le librerie OpenAL (Open Audio Library) nascono sulla falsariga delle specifiche delle librerie grafiche OpenGL e sono un insieme di funzioni scritte in linguaggio C++ per interfacciarsi con l'hardware audio. Esse offrono la possibilità di generare suoni unicamente in un ambiente tridimensionale. Per questo motivo tali librerie, a differenza delle DirectSound, non offrono alcuna funzionalità legata all'audio tradizionale; tuttavia permettono di specificare in maniera semplice, seguendo gli stessi costrutti sintattici e semantici delle OpenGL, molti effetti ambientali, quali riflessione ed ostruzione.

Le librerie EAX, in realtà, costituiscono una estensione alle DirectSound e alle OpenAL per aggiungervi diverse funzionalità quali effetti di eco, riverbero, occlusione/ostruzione, mediante la specifica di fattori legati alla geometria dell'ambiente e alla tipologia della sorgente sonora.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Testi consigliati

- Takeda H., Moriya T., Utsugi K., Sato Y., Yamasaki Y., Minakawa T., "Distributed Video Editing for Array of Proiectors".
- Marino F., "Specifiche di un Sistema di realtà virtuale per la progettazione nel campo dei trasporti", Tesi di laurea, unina, 2003
- Di Gironimo G., "Studio e sviluppo di metodologie di progettazione ergonomica in ambiente virtuale".

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).